

1er PARCIAL ANÁLISIS MATEMÁTICO

$$20\% \quad 1) \lim_{x \rightarrow 0} (e^{3x} - 5x)^{\frac{1}{x}}$$

$$20\% \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \operatorname{tg} x}{3x^3} \quad \text{No usar L'Hopital}$$

$$20\% \quad 3) y = e^{-x^2} - 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Máximos, Mínimos (expresar como par ordenado)} \end{array} \right.$$

$$4) y = \frac{x}{x^3 - x} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{continuidad} \\ \text{Asíntotas} \\ \text{signos} \end{array} \right. \quad \text{graficar} \quad 40\%$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} (e^{3x} - 5x)^{\frac{1}{x}} = (e^{\frac{3 \cdot 0}{1}} - 5 \cdot 0)^{\frac{1}{0}} = 1^{\infty} \text{ Indeterminación}$$

$$\ln A = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (e^{3x} - 5x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \ln e^{3x} - 5x^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \ln e^{3x} - 5x$$

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln e^{3x} - 5x}{x} = \frac{0}{0} \quad \xrightarrow{\text{L'H}} \quad \ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^{3x} - 5x} \cdot (3e^{3x} - 5) = \frac{3e^{3x} - 5}{e^{3x} - 5x}$$

$$\ln A = \frac{3 \cdot e^{3 \cdot 0} - 5}{e^{3 \cdot 0} - 5 \cdot 0} = \frac{-2}{1} = -2 \quad \rightarrow \ln A = -2 \quad \rightarrow \boxed{A = e^{-2}} \quad \text{o} \quad \boxed{\frac{1}{e^2}}$$

$$\text{Respuesta: } e^{-2} \text{ o } \frac{1}{e^2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \operatorname{tg} x}{3x^3} = \frac{3 \cdot 0 - \operatorname{tg} 0}{3 \cdot 0^3} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \operatorname{tg} x}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \operatorname{tg} x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x^3} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - 1}{x^2} = \frac{2}{x^2} = \frac{2}{0} = \boxed{\infty}$$

$$\text{Respuesta: } \infty$$

$$3) y = \frac{e^{-x^2}}{A} - 2$$

$$y' = A' - 0$$

$$y' = -2x \cdot e^{-x^2} \quad \left| \quad y' = \frac{-2x}{(e^{x^2})} \right.$$

$$A = e^{-x^2}$$

$$\ln A = \ln e^{-x^2}$$

$$\ln A = -x^2 \cdot \underbrace{\ln e}_1$$

$$\frac{A'}{A} = -x^2$$

$$\frac{A'}{A} = -2x$$

$$A' = -2x \cdot e^{-x^2}$$

Puntos críticos:

$$y' = -2x \cdot e^{-x^2} = 0$$

$$\begin{cases} -2x = 0 & a) \\ e^{-x^2} = 0 & b) \end{cases}$$

$$a) -2x = 0$$

$$| x = 0 / -2 = 0$$

→ Punto crítico:

$$b) e^{-x^2} = \frac{1}{e^{x^2}} = 0 \quad \text{A}$$

$$x = 0$$

$$y = ?$$

$$y = \frac{e^{-0^2}}{1 - 2} = \frac{1}{-2} = -1$$

$$(x; y) = (0; -1)$$

$$y'' = \frac{-2x}{u} \cdot \frac{e^{-x^2}}{v}$$

$$y'' = -2 \cdot e^{-x^2} + (-2x) \cdot -2x \cdot e^{-x^2}$$

$$y'' = +2 \cdot e^{-x^2} + 4x^2 \cdot e^{-x^2}$$

$$y'' = +2e^{-x^2} (1 + 2x^2 \cdot e^{-x^2})$$

$$y''(0) = -2e^{-0^2} (1 - 2 \cdot 0^2 \cdot e^{-0^2}) = -2 \cdot 1 (1) = -2 - \text{Negativo}$$

R = Punto crítico: (0, -1) Máximo

$$4) y = \frac{x}{x^3 - x}$$

$$D = x^3 - x = 0$$

$$x \cdot (x^2 - 1)$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm \sqrt{1}$$

$$x = \pm 1$$

$$a) x_1 = 0$$

$$b) x_2 = +1$$

$$c) x_3 = -1$$

Puntos de discontinuidad

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{0}{0} \xrightarrow{L'H} \frac{1}{3x^2 - 1} = \frac{1}{3 \cdot 0^2 - 1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{0}{0} = \frac{1}{3x^2 - 1} = \frac{1}{3 \cdot 0^2 - 1} = -1$$

$$y(0) = \frac{0}{0^3 - 0} \quad \cancel{A}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{1,001}{1,000^3 - 1,000} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{0,999}{0,999^3 - 0,999} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$y(1) = \frac{1}{1^3 - 1} = \frac{1}{0} \quad \cancel{A}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{-1}{-0,9^3 - (-0,9)} = \frac{-1}{-0,9 + 0,9} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{-1,01}{-1,001^3 - (-1,001)} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

$$y(-1) = \frac{-1}{-1^3 - (-1)} = \frac{-1}{0} \quad \cancel{A}$$

La función presenta:

- Discontinuidad NO EVITABLE 1ª especie SALTO ASINTÓTICO (INFINITO):
en -1 y en 1 .

- Discontinuidad EVITABLE 1ª especie: El valor de la función en el punto
no existe y los límites son iguales entre sí en: 0 .

- La función es continua en el resto de su dominio

$$D = (-\infty; -1) \cup (-1; 0) \cup (0; 1) \cup (1; \infty)$$

Asíntotas:

$$AV: \lim_{x \rightarrow 1^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} = +\infty$$

Polo (1)

Polo (-1)

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} = +\infty$$

AH:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^3 - x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3x^2 - 1} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3x^2 - 1} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

AH: $\mathbb{R} \setminus 0$

La AO y La AH se excluyen mutuamente, por lo cual no hay A.Oblicua.

Estudio de signos

	$-\infty \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow \infty$
x	-	-	+	+
$x^3 - x$	-	+	-	+
$f(x)$	+	-	-	+

